

研究主題：主要照顧者教養風格對國中生學業成就的影響

課程名稱：心理統計學下

授課教師：姚開屏

圖資三 黃聿瑄 B12106020

一、研究動機

本研究旨在探討主要照顧者教養風格對國中生學業成就的影響。家庭是青少年社會化最重要的場域，而國中階段正值學生面臨課業壓力加重與身心發展的關鍵期，父母的管教方式往往會對學生的學習動機與表現產生深遠影響。我們期望透過實證資料的檢驗，釐清不同教養維度（情感支持與規範設立）在本土脈絡下對學業成就的相關及影響。

在台灣的社會文化中，家長普遍對子女的學業表現抱持高度期待。然而，隨著教育觀念的演變，社會上對於「嚴格管教（高規範）」或是「愛的教育（高支持）」何者對孩子學習較有幫助，經常存在不同觀點與拉扯。本研究希望透過客觀的資料分析，釐清這四種不同的教養風格（開明權威型、專制權威型、包容放任型、淡漠忽視型）在實際生活面上，究竟會對國中生的學業成就帶來何種具體的正向或負向影響，藉此提供家長在教養實務上具體且科學的參考方向。

雖然教養風格與學業成就的議題已被廣泛討論，但本研究的價值在於將經典的西方教養理論（Baumrind 與 Maccoby & Martin 的分類架構），實際應用於台灣極具代表性的大型量化資料庫：台灣教育長期追蹤資料庫（TEPS）。透過分析 2003 年第二波的大樣本數據，不僅能為理論在本土社會的適用性提供扎實的實證證據，更能建立一個具時代意義的數據基準，有助於未來進一步比較或探討台灣社會跨世代教養觀念變遷對學業成就影響的差異。

二、研究目的

本研究旨在探討以下問題：

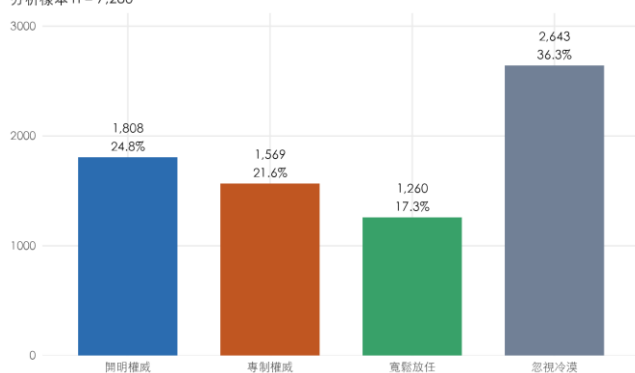
1. 探討 2003 年台灣國中生主要照顧者教養風格（開明權威型、專制權威型、包容放任型、淡漠忽視型）之分佈。
2. 探討不同的教養風格，與國中生學業之間的相關性。
3. 檢驗主要照顧者教養之「情感支持」與「規範設立」兩個維度，各自對國中生學業成就的關聯

三、資料描述

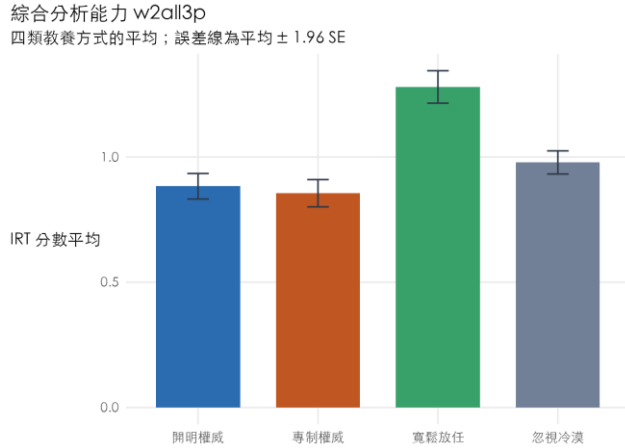
1. 資料來源：台灣教育長期追蹤資料庫（TEPS）：第二波 (2003) 國中學生問卷資料（公共版）。
2. 樣本數 (N)：7280
3. 資料名詞定義：
 - 3.1. 主要照顧者(Main Caregiver)：指在日常生活中，主要負責照顧與管教該名國中生的對象（如：父親、母親、祖父母或其他親屬）。
 - 3.2. 要求程度 (Demand, 簡稱 D)：主要照顧者對學生的行為規範、生活作息的管控與嚴格要求程度。由問卷中相關題項進行計分與加總而得。
 - 3.3. 回應程度 (Responsiveness, 簡稱 R)：主要照顧者對學生展現出的溫暖、關懷、雙向溝通與情感支持程度。由問卷中相關題項進行計分與加總（或平均）重建而得。
 - 3.4. 教養四類型 (Four Parenting Styles)：依據「要求 (D)」與「回應 (R)」的得分高低所交叉建構出的四種教養風格。分別為：開明權威型（高 D 高 R）、專制權威型（高 D 低 R）、寬鬆放任型（低 D 高 R）及忽視冷漠型（低 D 低 R）。

教養類型	高 D	低 D
高 R	開明權威型	寬鬆放任型
低 R	專制權威型	忽視冷漠型

Maccoby & Martin 四類教養方式人數分布
分析樣本 n = 7,280



- 3.5. 學業成就 (Academic Achievement)：衡量學生在學校學習表現的客觀指標，本研究由 IRT 學業能力之綜合分析能力分數進行計分，下圖為 IRT 學業能力分數上的平均。



- 3.6. 項目反應理論 (Item Response Theory, IRT)：項目反應理論是一種心理測量學的評估方法，用於分析測驗題目與受測者潛在能力之間的關係。相較於依賴總分計算的傳統測驗理論，IRT 能夠綜合考量每個題目的難度、鑑別度以及猜測度等參數，藉此更精確地估計受測者的真實能力水準。本研究中所使用的「綜合分析能力」分數，即是 TEPS 資料庫運用 IRT 模型施測而來，能提供客觀且具備可比性的學業成就衡量指標。

四、使用的統計分析方法

(一) 多元線性迴歸 (Multiple Linear Regression)

本研究的核心依變數「學業成就」為連續型變數，而探討的自變數包含「要求程度 (D)」與「回應程度 (R)」等連續型變數。

(二) 多因子變異數分析 (Factorial ANOVA)

多因子變異數分析適用於探討兩個或兩個以上的「類別型自變數」對單一「連續型依變數」的影響。本研究採用了「教養四類型」（開明權威、專制權威、寬鬆放任、忽視冷漠）以及「主要照顧者」（如父親、母親等）等類別變數。

(三) Tukey 事後比較 (Tukey's Post Hoc Test)

用於進一步分析 Anova 結果

(四) 卡方檢定 (Chi-square Test)

卡方檢定於探討兩個類別變數之間是否具有顯著關聯。在本研究中，我們希望釐清「學業成就」與「教養四類型」（開明權威、專制權威、寬鬆放任、忽視冷漠等類別）這兩個變數之間的分佈是否有顯著差異。

五、分析結果

為了探討不同教養風格是否在學業成就有顯著差異，本研究首先檢視四種類型的綜合分析能力（w2all3p）平均分數。

資料顯示：「寬鬆放任型」的學業成就平均最高（ $\bar{x} = 1.280, s = 1.165$ ），其次為「忽視冷漠型」（ $\bar{x} = 0.978, s = 1.206$ ）與「開明權威型」（ $\bar{x} = 0.883, s = 1.100$ ），而「專制權威型」的平均分數最低（ $\bar{x} = 0.855, s = 1.094$ ）。單因子變異數分析（One-way ANOVA）的整體檢定結果指出，四種類型的學業成就平均確實存在顯著差異（ $F(3,7193) = 38.53, p < .001$ ）。

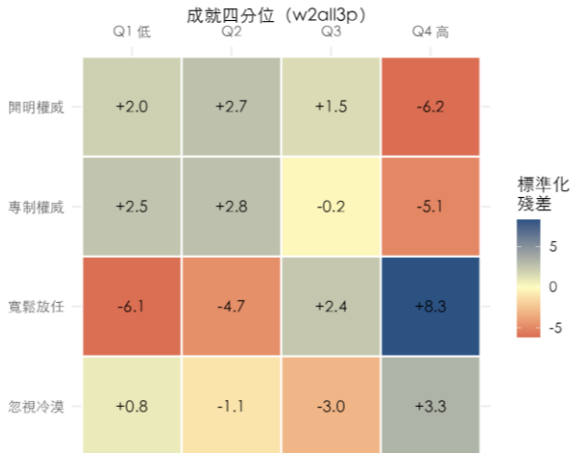
為了進一步確認各類型之間的具體差異，本研究採用 Tukey 事後比較進行多重比較校正。在六對兩兩比較中，共有五對達顯著差異。結果顯示，「寬鬆放任型」的學業表現顯著優於其他三種類型；而「忽視冷漠型」亦顯著高於開明權威（ $+0.10, p = .035$ ）與專制權威（ $+0.12, p = .005$ ）。但屬於高要求特質的「開明權威型」與「專制權威型」之間並無顯著差異。

整體成就排序呈現為：寬鬆放任 $>>$ 忽視冷漠 $>$ （開明權威 $\approx$ 專制權威）。此結果與西方教養理論預期「開明權威」表現最佳的觀點不同，在本台灣樣本中，兩種「高要求」類型的學業成就平均反而是最低的。

除了平均數差異，本研究亦將學業成就轉換為四分位數，透過 4×4 列聯表與卡方獨立性檢定，探討教養類型與成就分群的關聯。卡方檢定結果顯示，四類教養風格與學業成就四分位數之間具有顯著的整體關聯（ $\chi^2(9) = 146.0, p < .001$ ）。

卡方標準化殘差：教養類型 $\times$ 成就四分位

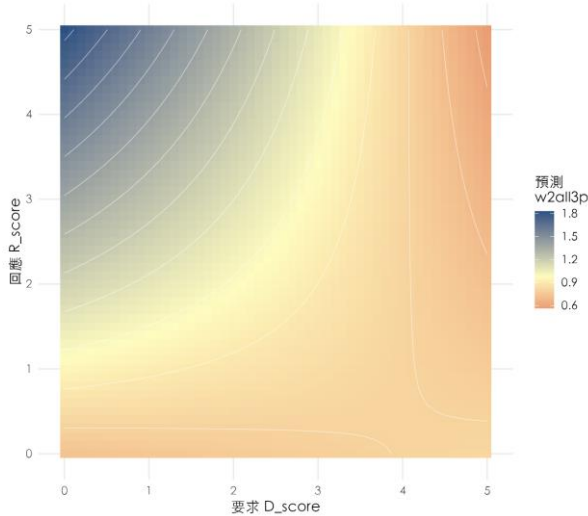
藍 = 高於「兩變項獨立」期望、紅 = 低於期望；|殘差| > 2 約對應 $p < .05$



從百分比分佈可觀察到，「寬鬆放任型」在最高成就群（Q4）的佔比高達 34.3%，而在低成就群（Q1）僅佔 18.2%；相對地，「專制權威型」與「開明權威型」在 Q4 的佔比皆落在 20% 左右，且在 Q1 與 Q2 的佔比較高。儘管卡方檢定達高度顯著，但效果量 Cramér's $\phi = 0.082$ 屬於小效果，顯示兩變項雖有明確的關聯方向，但關聯強度並不龐大，這也反映出教養風格僅佔學生學業成就解釋變異的一小部分。

在連續變數的影響檢驗上，本研究透過多元線性迴歸模型探討「要求程度 (D)」與「回應程度 (R)」對連續型依變數「學業成就」的影響。由熱圖可觀察到「寬鬆放任型」的學業表現顯著優於其他三種類型。

迴歸預測：學業成就在 $D \times R$ 平面上的預測曲面
模型 $w2all3p \sim D * R$; $adj R^2 = 0.0265$



分析過程中還比較了無交互作用的「加法模型」與包含兩變數乘積的「交互模型」。巢狀 F 檢定結果顯示，加入交互作用項後能顯著改善模型 ($\chi^2 = 49.3, \chi^2 < .001$)。

在交互模型中，各預測變數皆達顯著水準。其中，「要求程度 (D)」呈現顯著的負向主效應 ($\beta = -0.1138, \beta < .001$)，代表當回應程度在平均水準時，家長的要求程度越高，學業成就預測值反而越低；「回應程度 (R)」則呈現顯著的正向主效應 ($\beta = 0.0982, \beta < .001$)，表示在要求程度平均的情況下，較高的情感支持能正向預測學業成就。此外，「要求 $\times$ 回應 ($D \times R$)」的交互作用項呈現顯著負相關 ($\beta = -0.0540, \beta < .001$)，這指出在回應程度（情感支持）較高的家庭中，過度嚴格的要求對學業成就的負向影響會更加明顯。

最後，該模型的調整後解釋變異量 (Adjusted χ^2) 為 0.0265，與前述卡方檢定的小效果量結論一致，再次印證教養風格雖具備顯著且穩定的影響方向，但並非決定學業成就的唯一或絕對因素。

六、討論

本研究將西方經典的 Maccoby&Martin 分類架構應用於台灣本土的大型量化數據，呈現出具備高度討論價值的現象。

資料顯示，屬於低要求、高回應的「寬鬆放任型」國中生在三種學業成就指標上表現最佳，這與部分西方經典教養理論可能存在的預期有所出入，顯示將西方理論應用於本土社會時，必須考量文化脈絡的差異。在台灣普遍對子女學業抱持高度期待的社會文化中，「寬鬆放任型」學生學業成就居冠的現象，可能反映了教養實務上的「反向因果」關係：當國中生本身學習動機強烈且學業表現十分優異時，主要照顧者便傾向減少行為與生活作息的嚴格管控（低要求 D），並給予更多的空間與情感支持（高回應 R）。相對地，對於台灣社會常拉扯的「嚴格管教」觀念，本研究資料指出，具備高要求特質的「專制權威型」與「開明權威型」在學業成就上的平均表現反而較低。在研究限制方面，本研究採用 2003 年的資料進行量化分析，雖具代表性，但無法確切推論教養風格與學業成就之間的因果關係。未來研究可進一步納入追蹤資料或近年的新調查數據，探討台灣社會跨世代教養觀念變遷對學業成就影響的動態差異。

七、參考文獻

Maccoby, E. E., & Martin, J. A. (1983). Socialization in the context of the family: Parent-child interaction. In P. H. Mussen (Series Ed.) & E. M. Hetherington (Vol. Ed.), *Handbook of child psychology: Vol. 4. Socialization, personality, and social development* (4th ed., pp. 1–101). Wiley.

Kuppens, S., & Ceulemans, E. (2019). Parenting styles: A closer look at a well-known concept. *Journal of Child and Family Studies*, 28(1), 168–181.
<https://doi.org/10.1007/s10826-018-1242-x>

Spera, C. (2005). A review of the relationship among parenting practices, parenting styles, and adolescent school achievement. *Educational Psychology Review*, 17(2), 125–146. <https://doi.org/10.1007/s10648-005-3950-1>

附錄

R Code (分析流程紀錄)

(一) 多元線性迴歸 (Multiple Linear Regression)

```
M_add <- lm(w2all3p ~ D_c + R_c, data = dat)
M_int <- lm(w2all3p ~ D_c * R_c, data = dat)
summary(M_add)$r.squared
summary(M_int)$r.squared
```

(二) 多因子變異數分析 (Factorial ANOVA)

```
aov_type <- aov(w2all3p ~ Type, data = dat)
aov_tab <- summary(aov_type)[[1]]
lm_type <- lm(w2all3p ~ Type, data = dat)
# ---- slope-tests ----
# 透過 anova() 比較 (D*R) vs (D*R + S) 以及 (D*R + S) vs (D*R * S)
mA <- lm(as.formula(sprintf("w2all3p ~ D_c * R_c + %s", svar)), data = dat)
mB <- lm(as.formula(sprintf("w2all3p ~ D_c * R_c * %s", svar)), data = dat)
a_int <- anova(M_int, mA) # 截距差檢定
a_slope <- anova(mA, mB) # 斜率差檢定
```

(三) Tukey 事後比較 (Tukey's Post Hoc Test)

```
tuk <- as.data.frame(TukeyHSD(aov_type)$Type)
names(tuk) <- c("diff", "lwr", "upr", "p_adj")
tuk$pair <- rownames(tuk)
```

(四) 卡方檢定 (Chi-square Test)

```
qb <- quantile(dat$w2all3p, probs = 0:4 / 4)
dat$sachv_q <- cut(dat$w2all3p, breaks = qb, include.lowest = TRUE,
  labels = c("Q1 低", "Q2", "Q3", "Q4 高"))

chi_tab <- table(教養類型 = dat$Type, 成就四分位 = dat$sachv_q)
chi_test <- chisq.test(chi_tab)
chi_V <- sqrt(as.numeric(chi_test$statistic) /
  (sum(chi_tab) * (min(dim(chi_tab)) - 1)))
```